（在此卷上答题无效）

2025-2026 学年福州市高三年级三月质量检测

数 学 试 题

（完卷时间：120 分钟；满分：150 分）

友情提示:请将所有答案填写到答题卡上！请不要错位、越界答题！

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid 0<x<3\}$，则集合 A 的子集个数为

A．2　　B．3　　C．4　　D．8

2．某种高科技产品开发的支出成本 x（单位：万元）与市场销售额 y（单位：万元）之间有如下表所示的线性相关关系，y 与 x 的经验回归方程为 $\hat{y}=6.5x+27.5$．则支出成本为 8 万元时，其残差（观测值减去预测值称为残差）为

x	2	4	5	6	8
y	40	50	70	60	80

A．-1.5　　B．1.5　　C．-0.5　　D．0.5

3．设 $x\in\mathbf{R}$，则“$x>1$”是“$x^2>1$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

4．已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-8,0)$，$F_2(8,0)$，点 $(0,6)$ 在 C 上. 若 C 上一点 M 与 F_1 的距离为 6，则 M 与 F_2 的距离为

A．10　　B．14　　C．20　　D．26

5．已知 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{3}$，$\tan\alpha=3\tan\beta$，则 $\sin(\alpha-\beta)=$

A．$-\frac{2}{3}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$-\frac{1}{6}$　　D．$\frac{1}{6}$

6．已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy+1$，$f(1)=0$，则 $f(6)=$

A．34　　B．35　　C．36　　D．37

7．当 $x\in[0,2\pi)$ 时，函数 $f(x)=2\cos\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin x$ 的零点个数为

A．3　　B．4　　C．6　　D．8

8．甲、乙两人各有三张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字$2,3,5$，乙的卡片上分别标有数字$4,6,10$．两人进行三轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选一张，若两个数字互质，则甲得 1 分，否则乙得 1 分，然后各自弃置此轮所选的卡片（弃置的卡片在此后的轮次中不能使用）．记三轮比赛后甲的总得分为X，则$E(X)=$

A．1　　B．$\frac{4}{3}$　　C．$\frac{3}{2}$　　D．2

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9．在平行六面体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$\angle DAB=\angle DAA_1=\angle BAA_1=60^\circ$，$AB=AD=AA_1=3$，则

A．$A_1D\perp AC$　　B．$BD\perp$平面ACC_1A_1

C．直线A_1B_1与直线BC所成角为60°　　D．点A_1到平面$ABCD$的距离为$\frac{3\sqrt{2}}{2}$

10．设函数$f(x)=x^3-3x^2-9x+1$，则

A．函数$y=f(x+1)+10$是奇函数

B．$f(x)$在区间$(-1,1)$上单调递增

C．直线$y=0$，$y=6$与曲线$y=f(x)$的公共点个数不相等

D．斜率为-12的直线与曲线$y=f(x)$有且仅有一个公共点

11．已知抛物线C：$y^2=4x$的焦点为F，直线l：$x=my-2$与C交于A,B两点，l与x轴交于点P，则

A. $|PA|\cdot|PB|$的取值范围为$(8,+\infty)$

B. $\frac{1}{|PA|}+\frac{1}{|PB|}$的取值范围为$\left(\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{1}{2}\right)$

C. 若$\angle AFB=90^\circ$，则$\triangle AFB$的面积为9

D. 若$\angle AFB=90^\circ$，则$\triangle AFB$的周长为$15+3\sqrt{21}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．若$(x-2\mathrm{i})\mathrm{i}=y+\mathrm{i}$（$x,y\in\mathbf{R}$，$\mathrm{i}$为虚数单位），则$x+y=$_____.

13．已知圆锥的顶点为P，底面圆心为O，PA,PB为圆锥的母线，$\angle AOB=120^\circ$，且二面角$P-AB-O$为60°. 若$\triangle PAB$的面积等于$6\sqrt{3}$，则圆锥的体积为_____.

14．已知向量$\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，$\boldsymbol{c}=(\cos\theta,\sin\theta)$，$\theta\in[0,2\pi)$. 若$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=[\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}]+[\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}]$（其中$[x]$表示不超过$x$的最大整数，如：$[3.1]=3$，$[-1.7]=-2$），则$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|$的取值范围为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $S_9=90$，$a_3=14$.

（1）求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）设函数 $f(x)=2^{x+2}-2^{-x-2}+1$，记 $b_n=f(a_n)$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 21 项和 T_{21}.

16.（15 分）

已知函数 $f(x)=(4x+2)\ln x+a$.

（1）当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程；

（2）若函数 $g(x)=(x+2)^2-f(x)$ 有且仅有一个零点，求 a 的值.

17.（15 分）

已知双曲线 C：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右顶点为 A. 请从条件①、②、③中选择两个条件作为已知，使得 C 存在且唯一.

条件①：C 的离心率为 2；

条件②：C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$；

条件③：C 的右焦点与点 A 的距离为 1.

（1）求 C 的方程；

（2）若过点 $P(2,3)$ 的直线 l 交 C 的右支于点 M，且 $\triangle AMP$ 的面积为 3，求 l 的方程.

注：如果选择的条件不符合要求，第（1）问得 0 分；如果选择多组符合要求的条件分别解答，按第一组解答计分.

18．（17 分）

如图 1，圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\triangle BCD$ 为等腰直角三角形，且 $\angle BCD=90^\circ$，$AB=\sqrt{6}$，$AD=\sqrt{2}$．

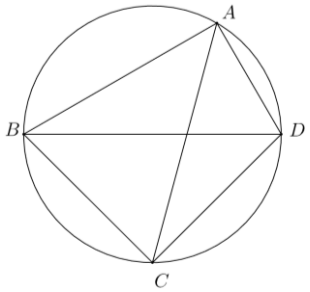

图 1

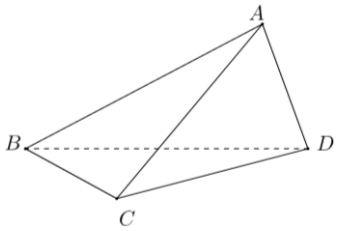

图 2

（1）求 AC 的长；

（2）如图 2，将 $\triangle ABD$ 沿 BD 翻折，形成四面体 $ABCD$，当 $AC=\sqrt{6}$ 时，

（i）求直线 AD 与平面 BCD 所成角的正弦值；

（ii）找出一组依次排列的四个相互平行的平面 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，使得 $A\in\alpha_1, D\in\alpha_2$，$C\in\alpha_3, B\in\alpha_4$，且其中每相邻两个平面间的距离都相等，并求出相邻两个平面间的距离.

19．（17 分）

在全球化的现代社会中，物流网络已成为支撑经济发展、促进区域协同的关键基础设施．物流能否准时送达，将影响到消费者的购物体验，而物流提前送达往往能够超越客户预期，显著提升满意度．某物流公司每天需要从干线枢纽发送包裹至目的地城市．从干线枢纽到目的地城市，有三种方案供选择：

方案 A：选择高速支线，物流提前送达的概率为 $\frac{3}{4}$；

方案 B：选择高速干线，物流提前送达的概率为 $\frac{4}{5}$；

方案 C：选择国道线路，物流提前送达的概率为 $\frac{2}{3}$．

（1）物流公司每次随机选择一种方案，求物流提前送达的概率；

（2）物流公司研发了一套智能自适应调度系统，这套系统的核心算法如下：

① 第 1 次，随机选择一种方案；

② 从第 2 次起，若前一次物流提前送达，则沿用此方案；若前一次未提前送达，则在三种方案中随机选择一种.

记第 n 次选择方案 A，B，C 的概率分别为 a_n,b_n,c_n．

（i）求 a_2，b_2，并证明：数列 $\left\{a_n+\frac{4}{5}b_n-\frac{2}{3}\right\}$ 为等比数列；

（ii）判断智能自适应调度系统能否提高物流提前送达的概率.